Comment déployer des images Windows 10 avec FOG et Windows Server 2019 ?

Publié le : 21/03/2026

Auteur : Tom Marchand-Chatelet

Table des matières

Comment déployer des images Windows 10 avec FOG et Windows Server 2019 ?.....1
I. Présentation.....2
II. Installation du serveur FOG sur Debian.....2
A. Préparation du système Debian.....2
B. Configuration du script d'installation (Réponses précises).....3
C. Étape critique : Mise à jour de la base de données.....3
III. Configuration du DHCP sur Windows Server 2019.....4
IV. Préparation du Master Windows 10.....4
V. Enregistrement et Capture de l'image.....5
A. Création du réceptacle (Interface Web FOG).....5
B. Enregistrement du client (Poste Windows 10).....6
C. Lancement de la capture.....7
D. Déploiement de l'image sur un nouveau poste (Poste Cible).....8
VI. Conclusion.....10

I. Présentation

L'objectif de ce TP est de mettre en place une solution de déploiement automatisée. Nous utilisons **Windows Server 2019** pour les services d'infrastructure (DNS/DHCP) et **FOG Server** (sur Debian) pour la gestion des images. Cette architecture permet de cloner des postes de travail via le réseau grâce au protocole **PXE**.

II. Installation du serveur FOG sur Debian

L'installation s'effectue sur une base Debian 12 à jour.

A. Préparation du système Debian

L'installation commence par la préparation de l'environnement Linux pour accueillir les sources de FOG.

1. **Mise à jour des dépôts et du système :** `apt update && apt upgrade -y`
2. **Installation de l'outil de gestion de version Git :** `apt install git -y`
3. **Récupération des sources et lancement de l'installeur :**

```
cd /opt
git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
cd fogproject/bin
./installfog.sh
```

- **cd /opt :** On se place dans le répertoire `/opt`, dossier standard sous Linux pour l'installation de logiciels tiers.
- **git clone :** On télécharge l'intégralité du projet FOG.
- **./installfog.sh :** On exécute le script d'automatisation qui va configurer les services Apache, PHP, MySQL (MariaDB) et TFTP nécessaires au fonctionnement du serveur de déploiement.

B. Configuration du script d'installation (Réponses précises)

Lors de l'exécution du script, renseignez les paramètres suivants :

1. **Type d'installation :** `N` (Normal)
2. **Interface réseau :** `enp0s3` (vérifiez votre interface avec `ip a`)
3. **Adresse du routeur :** `192.168.1.254` (votre passerelle)
4. **Adresse DNS :** `192.168.1.x` (**IP de votre Windows Server 2019**)
5. **Utiliser FOG pour le DHCP :** `N` (**Indispensable : c'est Windows Server qui gère le DHCP**)
6. **HTTPS :** `N` (pour éviter les problèmes de certificats en TP)
7. **Hostname :** `SRV-FOG`

C. Étape critique : Mise à jour de la base de données

Lorsque le script s'arrête, **ne fermez pas le terminal**.

1. Ouvrez un navigateur : `http://192.168.1.110/fog/management`.
2. Cliquez sur le bouton bleu **"Install/Update Now"**.
3. Une fois terminé, revenez au terminal et appuyez sur **Entrée**.

III. Configuration du DHCP sur Windows Server 2019

Pour que les clients trouvent FOG, il faut configurer les options d'étendue sur votre serveur Windows.

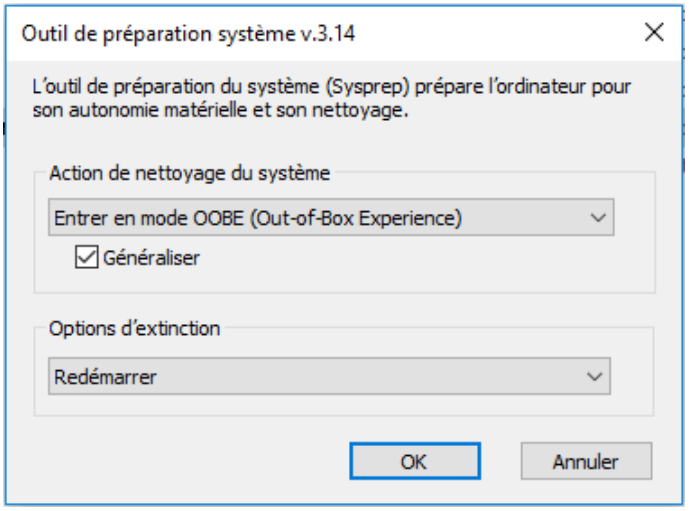
1. Ouvrez la console **DHCP**.
2. Allez dans **IPv4** > **Étendue** > **Options d'étendue**.
3. Faites un clic droit > **Configurer les options**.
4. **Option 066 (Serveur de démarrage) :** Saisissez l'IP du serveur FOG (`192.168.1.110`).
5. **Option 067 (Fichier de démarrage) :** * Pour VirtualBox (mode BIOS) : `undionly.kpxe`

Nom d'option	Fournisseur	Valeur	Nom de la stratégie
003 Routeur	Standard	192.168.1.254	Aucun
006 Serveurs DNS	Standard	192.168.1.103	Aucun
066 Nom d'hôte du serveu...	Standard	192.168.1.110	Aucun
067 Nom du fichier de dé...	Standard	undionly.kpxe	Aucun

IV. Préparation du Master Windows 10

Le poste "Master" doit être préparé avant la capture.

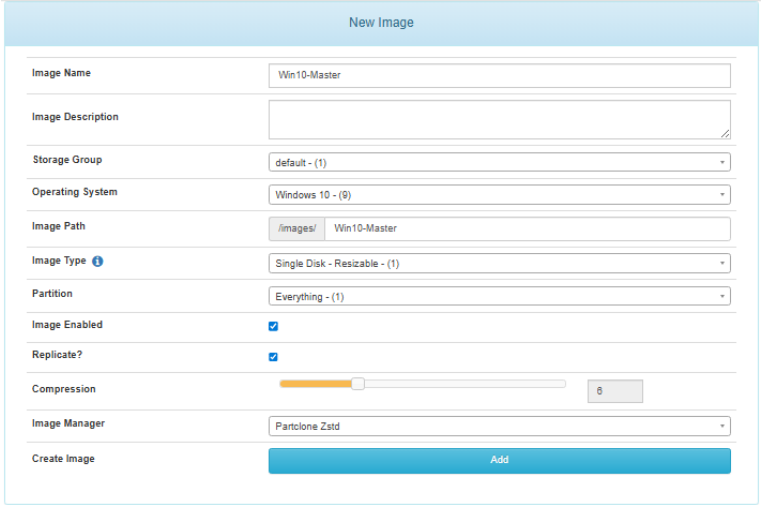
1. **Installation :** Installez Windows 10 et vos logiciels.
2. **Généralisation (Sysprep) :**
   - Ouvrez CMD en administrateur.
   - Tapez : `cd C:\Windows\System32\Sysprep`
   - Tapez : `sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown`
3. Le PC s'éteint. **Il est prêt pour la capture.**



V. Enregistrement et Capture de l'image

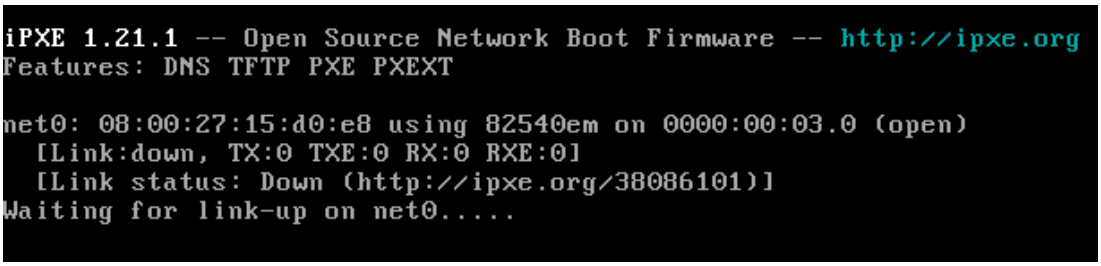
A. Création du réceptacle (Interface Web FOG)

1. Allez dans **Images** > **Create New Image**.
2. Nom : `Win10-Master`.
3. Operating System : `Windows 10`.
4. Image Type : `Single Disk - Resizable`.
5. Cliquez sur **Add**.

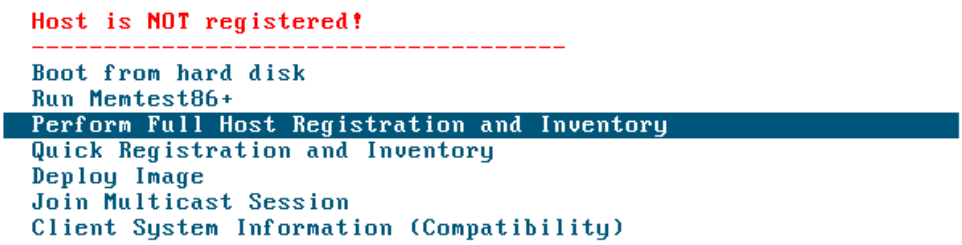


B. Enregistrement du client (Poste Windows 10)

1. Démarrez la VM Windows 10 en **Boot Réseau (PXE)**.



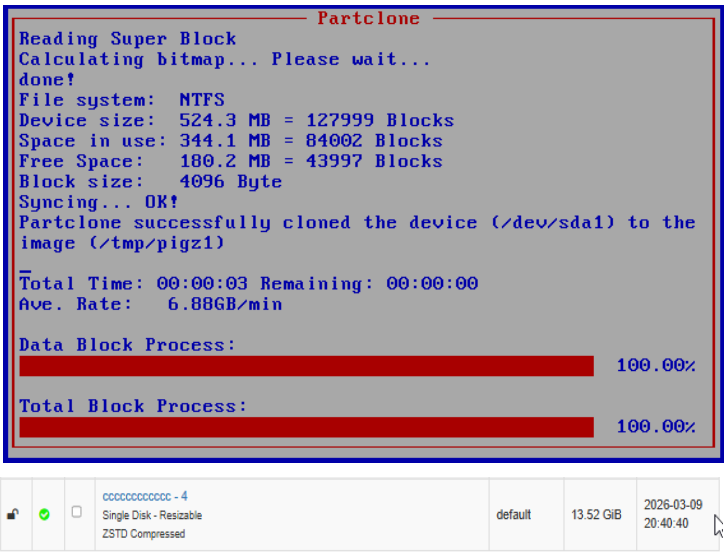
2. Choisissez "**Perform Full Host Registration and Inventory**".



3. Donnez un nom : `MasterWind10`.
4. Pour toutes les autres questions (Image ID, DNS, Domain, etc.), appuyez sur **Entrée** ou répondez **N**.

C. Lancement de la capture

1. Sur l'interface Web FOG, allez dans **Hosts** > **List All Hosts**.
2. Cliquez sur `MasterWind10`.
3. Dans **Host Image**, sélectionnez `Win10-Master` et cliquez sur **Update**.
4. Allez dans **Basic Tasks** > **Capture**.
5. Validez la tâche.
6. Redémarrez le PC Master en PXE : la capture démarre automatiquement avec **Partclone**.



D. Déploiement de l'image sur un nouveau poste (Poste Cible)

Une fois la capture terminée à 100%, l'image est stockée sur le serveur. Nous allons maintenant la "descendre" sur une machine vierge.

1. Préparation de la machine cible :

- Créez une nouvelle machine virtuelle (ex: `Client-Windows-Test`) avec un disque dur vide (de taille égale ou supérieure au Master).
- Assurez-vous que cette VM est sur le même réseau que le serveur FOG et le Windows Server.

2. Enregistrement rapide (Quick Registration) :

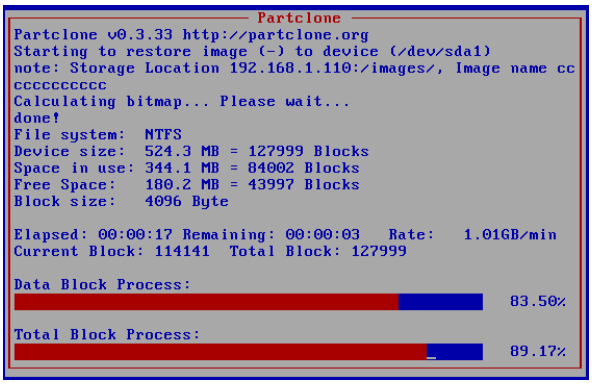
- Démarrez la nouvelle VM en **Boot Réseau (PXE)**.
- Dans le menu bleu, sélectionnez **"Quick Full Host Registration and Inventory"**.
- La machine va s'inventorier automatiquement et s'éteindre/redémarrer. Elle apparaîtra dans FOG sous un nom générique (basé sur son adresse MAC).

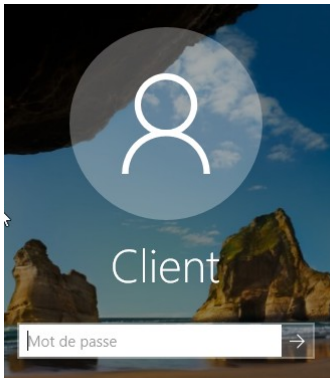
3. Configuration de la tâche de déploiement (Interface Web) :

- Allez dans **Hosts** > **List All Hosts**.
- Cliquez sur le nouvel hôte créé (identifiable par son adresse MAC ou son nom générique).
- Dans le champ **Host Image**, sélectionnez votre image : `Win10-Master`.
- Cliquez sur **Update**.
- Allez dans **Basic Tasks** > **Deploy**.
- Confirmez la création de la tâche en cliquant sur **Task**.

4. Lancement du déploiement :

- Démarrez la VM cible en **Boot Réseau (PXE)**.
- Le processus **Partclone** va se lancer automatiquement, mais cette fois-ci en mode **"Restore"** (écriture du serveur vers le client).





VI. Conclusion

Nous disposons désormais d'une architecture de déploiement fonctionnelle, reposant sur une interopérabilité maîtrisée entre les services **DHCP de Windows Server 2019** et la solution **FOG sous Debian**. La mise en place du boot **PXE** et l'utilisation de fichiers de démarrage standardisés (**iPXE**) assurent une automatisation complète des captures et des déploiements d'images Windows 10, garantissant une transparence totale et une rapidité d'exécution pour l'administrateur final.